Pauta Experimental Estricta: NO ENERGIZAR SIN "GO" DOCUMENTADO

Práctica Integrada RC y RLC (Sesiones 26/10 y 28/10)

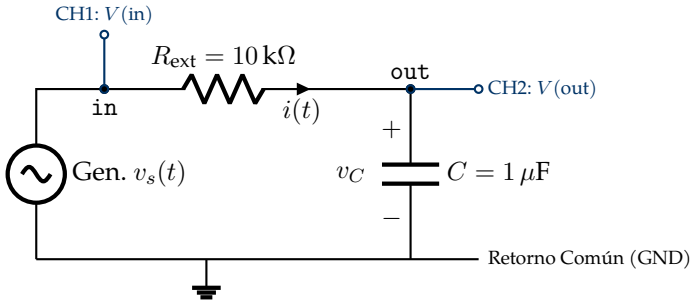
Estudiante/Grupo: _____ **Estación:** _____ **Fecha:** _____

1. Componentes Autorizados (BOM del Estudiante)

Verifique contar con: 1 Inductor 10 mH, 1 Capacitor 1 μF **No Polarizado** ($\geq$ 25 V), Resistores de 10 kΩ, 47 Ω, 100 Ω y 330 Ω (a 1/4 W). *Atención: Traer o comprobar estos materiales en el banco NO equivale a tener autorización para encender la fuente de señal.*

2. PRE-GO: Etapa A (Circuito RC)

Circuito a Ensamblar (Sin energizar): Generador $\rightarrow$ $R_{\text{ext}} = 10\,\text{k}\Omega$ $\rightarrow$ Nodo `out` $\rightarrow$ $C = 1\,\mu$F $\rightarrow$ Retorno Común.



1. Registre: $R_{\text{nom}} = 10\,\text{k}\Omega$; $R_{\text{med}} =$ _____ Ω. $C_{\text{nom}} = 1\,\mu$F.
2. Considerando el generador ideal ($R_{\text{gen}} \approx 0$), la Constante de Tiempo nominal es:
$$\tau_{\text{pred}} = R_{\text{ext}}C = (10\,000\,\Omega)(10^{-6}\,\text{F}) = \mathbf{10}\,\text{ms}$$
3. Para asegurar la carga completa ($5\tau \approx 50\,\text{ms}$), proponga una frecuencia inicial de ensayo para la onda cuadrada (ej. $f \leq 10\,\text{Hz}$): _____ Hz.
4. **Verificación Docente y GO (Firma):** _____

3. Ejecución Experimental Etapa A (Con GO Autorizado)

1. Conecte `CH1` en `in` y `CH2` en `out`. Asegure las masas **solo en el retorno común**.
2. Ajuste el generador. Anote amplitud pico a pico real y offset: _____
3. Con la señal estabilizada, ubique el flanco ascendente en `CH1`. Mida $t_s =$ _____.
4. Mida en `CH2` el voltaje justo antes de subir (V_i) y en la meseta estabilizada final (V_f): $V_i =$ _____ V, $V_f =$ _____ V.
5. Calcule teóricamente su voltaje de umbral (63.2 % de la transición **real**, no de un 9 V ideal):
$$V_\tau = V_i + 0.63212 \cdot (V_f - V_i) =$$ _____ V
6. Mueva los cursores al voltaje V_τ y lea el tiempo absoluto $t_\tau =$ _____.

7. Calcule experimentalmente $\tau_{\text{med}} = t_\tau - t_s =$ _____. Error Relativo: _____ %.

8. Apague la salida del generador y guarde la captura en un flash memory.

4. Etapa B (Circuito RLC) - Preparación (W13S2)

Circuito a Ensamblar: Generador $\rightarrow R_{\text{ext}} \rightarrow L = 10\,\text{mH} \rightarrow$ Nodo `out` $\rightarrow C = 1\,\mu\text{F} \rightarrow$ Retorno.

1. Aplicando KVL ($v_s = R_{\text{tot}} i + L\frac{di}{dt} + v_C$) y sabiendo que $i = C\frac{dv_C}{dt}$ ($\implies \frac{di}{dt} = C\frac{d^2 v_C}{dt^2}$):

$$LCv_C'' + R_{\text{tot}} C v_C' + v_C = v_s(t)$$

2. Sabemos que $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx 10,000\,\text{rad/s}$ ($f_0 \approx 1.59\,\text{kHz}$) y que $R_{\text{crit,tot}} = 2\sqrt{L/C} \approx 200\,\Omega$.

3. Si medimos que el inductor real tiene un $R_{\text{DCR}} =$ _____ y asumimos que el generador tiene $R_{\text{gen}} \approx 50\,\Omega$, determine qué resistor de la BOM debe conectar en R_{ext} para buscar una respuesta lo más cercana a **subamortiguada** y calcule su ζ:
$R_{\text{ext}} =$ _____, $\zeta \approx$ _____. *No energice sin el segundo GO del Docente.*